

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

Série: 1ª _____

Assunto (s): LABORATÓRIO - NÚCLEO CELULAR

Núcleo celular

O núcleo celular foi descrito pela primeira vez em 1833 pelo botânico escocês Robert Brown, durante seus estudos com tecidos vegetais. Em suas análises, ele identificou que a maioria das células possuía uma estrutura interna de formato esférico ou oval, que comparou a uma “noz” (do latim *nux*), origem do termo núcleo.

Representando cerca de 10% do volume da célula, o núcleo está presente em quase todas as células eucarióticas. Na maioria dos casos, observa-se apenas um núcleo por célula; contudo, em algumas situações, como nas fibras musculares, pode haver vários núcleos, enquanto as hemácias dos mamíferos não possuem nenhum. Essas células são chamadas, respectivamente, poli nucleadas e anucleadas.

Com base nessas descobertas, diversos estudos foram realizados para compreender a relevância dessa estrutura. Para isso, organismos unicelulares foram submetidos a experimentos semelhantes: as células eram divididas em duas partes, sendo que apenas uma delas permanecia com o núcleo. Os resultados mostraram que a parte nucleada mantinha suas funções vitais e conseguia se reproduzir, enquanto a parte sem núcleo degenerava. Entretanto, quando o núcleo era transferido da porção nucleada para a anucleada, esta recuperava suas atividades e voltava a se reproduzir.

Esses experimentos permitiram concluir que o núcleo é o centro de comando da célula, responsável por coordenar suas funções e garantir sua capacidade de reprodução.

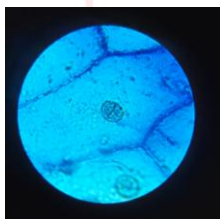
ATIVIDADE 1 – MICROSCOPIA DO NÚCLEO EM CEBOLA

Material

- Microscópio
- Lâmina de vidro
- Lamínula de vidro
- Cebola
- Azul de Metileno
- Papel absorvente

Procedimento

1. Coloque duas gotas de azul de metileno no centro da lâmina de vidro.
2. Deposite sobre as gotas um pedaço de epiderme de cebola.
3. Coloque a lamínula sobre o material.
4. Despeje o líquido excedente em uma folha de papel absorvente.
5. Desenhe e legende as estruturas observadas:



Que estruturas foram observadas nesta preparação?

Foi possível visualizar os contornos das paredes celulares e o núcleo das células.

Epiderme de cebola com corante
azul de metileno
Aumento 400 vezes

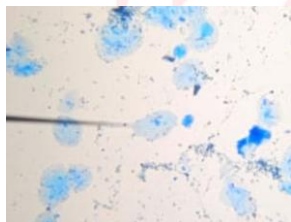
ATIVIDADE 2 – MICROSCOPIA DO NÚCLEO EM CÉLULAS DA MUCOSA ORAL

Material

- Microscópio
- Lâmina de vidro
- Lamínula de vidro
- Células da mucosa oral (bochecha)
- Hastes com algodão (cotonete ou *swab*) ou espátula
- Azul de Metileno

Procedimento

1. Raspe cuidadosamente a parte interna da bochecha com o *swab* ou espátula.
2. Deposite o material coletado no centro de uma lâmina limpa, esfregando cuidadosamente
3. Fixe a amostra cuidadosamente, passando a lâmina sobre uma chama.
4. Coloque uma gota de azul de metileno sobre a amostra e aguarde.
5. Retire o excesso de corante, se necessário, lavando sob um fio de água.
6. Coloque a lamínula sobre o material.
7. Observe ao microscópio.
8. Desenhe e legende as estruturas observadas:



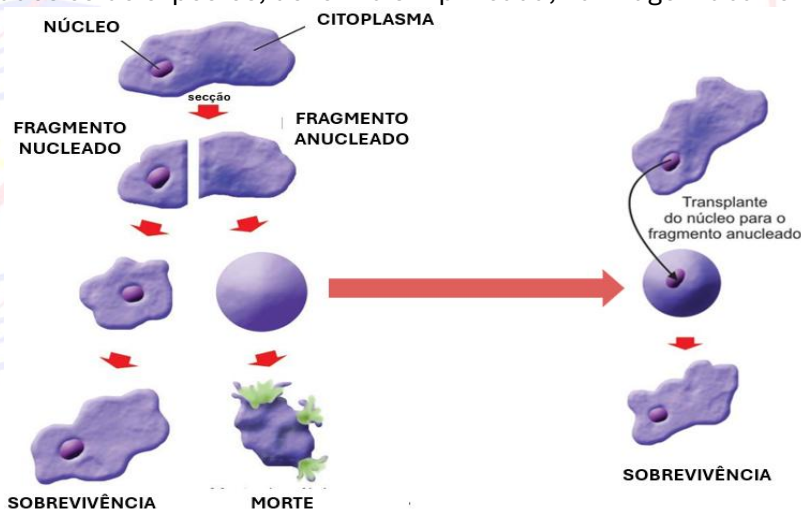
Que estruturas foram observadas nesta preparação?

Foi possível observar alguns núcleos celulares.

Mucosa oral com corante
azul de metileno
Aumento 100 vezes

ATIVIDADE 3 – A IMPORTÂNCIA DO NÚCLEO

Ainda no final do século XIX, **Balbani** realizou um experimento com amebas, que auxiliou na compreensão da importância do núcleo nas células: seccionou amebas separando uma região anucleada e uma região nucleada. Também transferiu o núcleo de um fragmento nucleado para um fragmento antes anucleado. Os resultados estão expostos, de forma simplificada, na imagem abaixo.



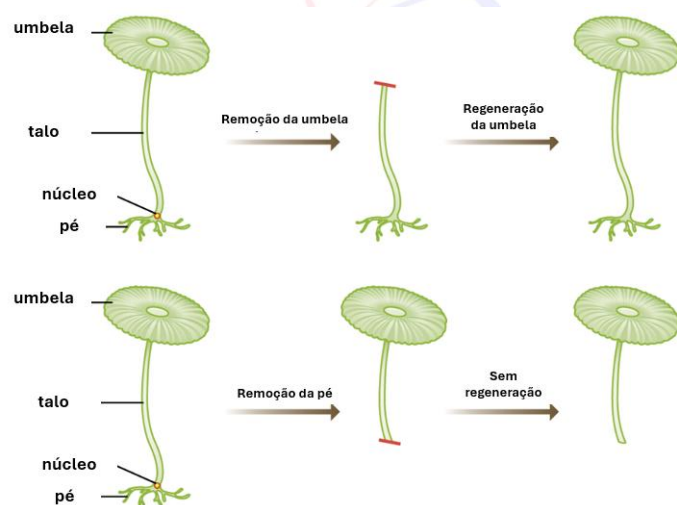
Responda: Qual a conclusão que podemos tirar do experimento de Balbiani?

Com o experimento de Balbiani, foi possível concluir que o núcleo celular é determinante para a sobrevivências das células.

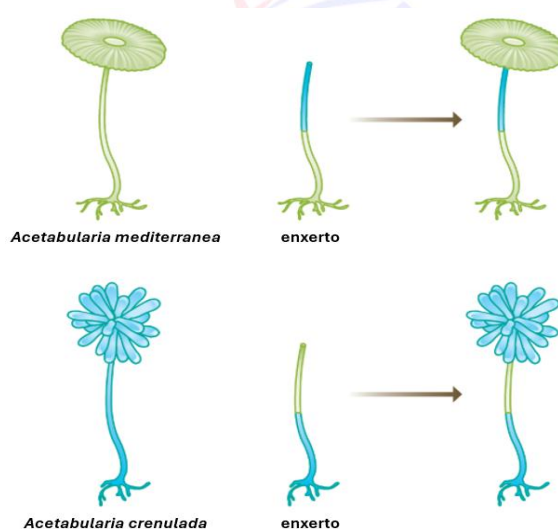
ATIVIDADE 4 – A IMPORTÂNCIA DO NÚCLEO 2

Em meados de 1930, o biólogo alemão Joachim **Hämmerling** (1901--1980) realizou um experimento utilizando duas diferentes espécies de algas unicelulares: a *Acetabularia crenulata* e a *Acetabularia mediterranea*, que se diferenciavam pelo formato.

1.



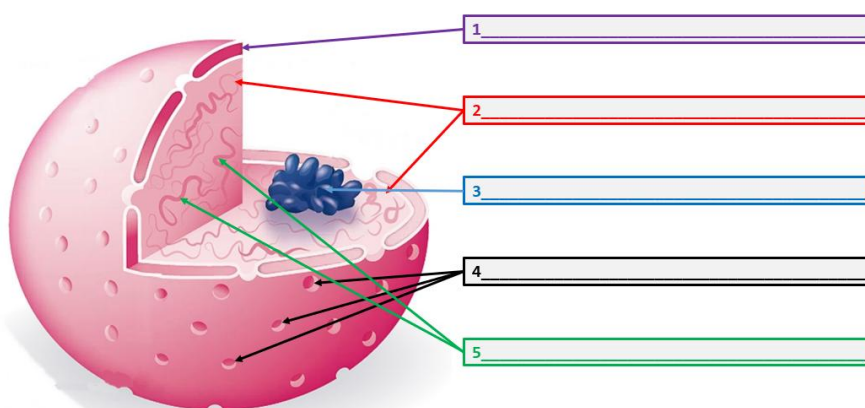
2.



Responda: Qual a conclusão que podemos tirar do experimento de Hämmerling?

Com o experimento de **Hämmerling**, foi possível concluir que o núcleo celular é determinante para a sobrevivências e regeneração das células, e também controla as características, como, no caso, a forma da umbela.

ATIVIDADE 5 – A ESTRUTURA NUCLEAR



1 Carioteca; 2 Nucleoplasma; 3 Nucléolo; 4 Poros nucleares; 5 Cromatina.